# Fiche exercices : fonctions linéaires

## > Reconnaître et utiliser une fonction linéaire

**Exercice n°1** Dans chaque cas, dire si la fonction est linéaire. Si oui, donner son coefficient.

**a.** $x \mapsto 0{,}5x$ **b.** $x \mapsto 4x^2$ **c.** $x \mapsto -x$

**d.** $x \mapsto 3$ **e.** $x \mapsto 2x - 5$ **f.** $x \mapsto \dfrac{x}{4}$

**Exercice n°2** Pour chaque programme de calcul, dire si l'on peut lui associer une fonction linéaire. Si oui, déterminer l'expression de l'image d'un nombre $x$.

**$P_1$**
- Choisir un nombre.
- Prendre son triple.
- Soustraire le nombre choisi.

**$P_2$**
- Choisir un nombre.
- Prendre sa moitié.

**$P_3$**
- Choisir un nombre.
- Élever au carré.
- Multiplier par 8.

**$P_4$**
- Choisir un nombre.
- Ajouter 4.
- Multiplier par 7.
- Soustraire 28.

**Exercice n°3** Lors d'un test d'endurance, la note obtenue (sur 20) est proportionnelle à la distance parcourue.
Numa a parcouru $1\,680$ m et a obtenu $12$.

1. **a.** Lou a parcouru $2\,030$ m. Quelle est sa note ?
   **b.** Quelle distance doit-on parcourir pour avoir $20$ ?
2. $f$ est la fonction qui à la distance $d$ (en m) parcourue associe la note sur 20.
   **a.** Donner l'expression de $f(d)$. $f$ est-elle linéaire ?
   **b.** Traduire chaque résultat de la question 1. par une égalité de la forme $f(a) = b$.

**Exercice n°4** Dans chaque cas, on donne un tableau de valeurs pour une fonction $f$. Dire si cette fonction peut être linéaire ou non. Si oui, donner son coefficient.

**a.**

| $x$ | 12 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 14 | 17 | 20 |

**b.**

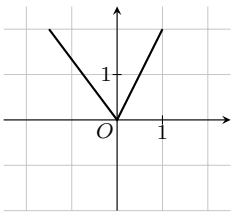
| $x$ | 0 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | 30 | 75 |

**Exercice n°5** $f$ est la fonction linéaire de coefficient $2{,}8$. Recopier, puis compléter ce tableau de valeurs.

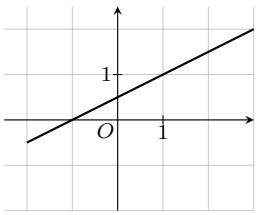
| $x$ | $-3$ | $0$ | $2{,}5$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | $-14$ | $0{,}7$ |

**Exercice n°6** Le graphique représente-t-il une fonction linéaire ?

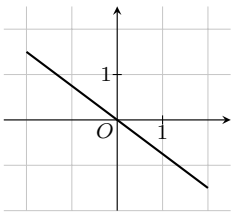
**a.**




**b.**



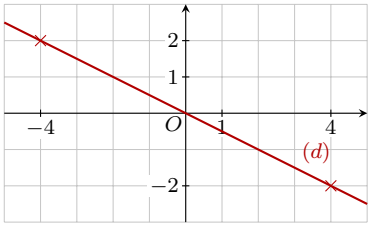

**c.**




## > Représentation graphique et problèmes

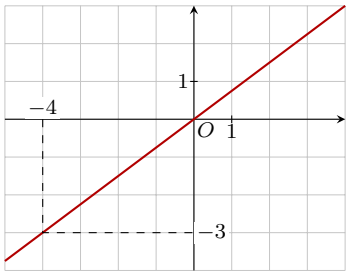
**Exercice n°7** Dans ce repère, la droite $(d)$ représente graphiquement une fonction $f$.

1. Pourquoi $f$ est-elle une fonction linéaire ?
2. Lire sur le graphique :
   - **a.** l'image de $2$ ;
   - **b.** l'antécédent de $-2$.
3. Donner l'expression de $f(x)$.

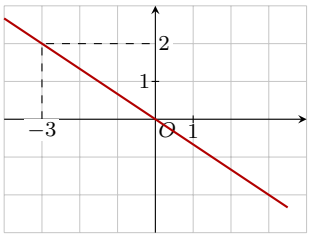



**Exercice n°8** Dans chaque cas, utiliser l'information notée sur le graphique pour déterminer le coefficient de la fonction linéaire $f$ représentée. Calculer l'image de $2$ et vérifier la cohérence avec une lecture graphique.

**a.**




**b.**




**Exercice n°9** ⚠ On note $x$ la vitesse en km·h$^{-1}$ d'un véhicule. La distance de réaction (distance en m parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction du conducteur) est :

$$d(x) = \frac{5}{18}\,x.$$

- **a.** Dans un repère, représenter graphiquement la fonction $d$.
- **b.** Un conducteur roule à la vitesse de $40$ km·h$^{-1}$. Déterminer graphiquement une valeur approchée de sa distance de réaction.
- **c.** Lire sur le graphique la vitesse à partir de laquelle la distance de réaction est supérieure à $20$ m.

**Exercice n°10** $f$, $g$ et $h$ sont trois fonctions linéaires telles que :

$$f(6) = 5 \qquad g(-4) = \frac{8}{7} \qquad h\left(\frac{2}{3}\right) = 5$$

Déterminer les expressions de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$.

## > Fonctions linéaires et pourcentages

**Exercice n°11**

1. Donner une fonction qui traduit une augmentation de :

   **a)** $10$ % **b)** $35$ % **c)** $6$ % **d)** $80$ %

2. Donner une fonction qui traduit une diminution de :

   **a)** $40$ % **b)** $4$ % **c)** $56$ % **d)** $24$ %

**Exercice n°12** Chaque fonction linéaire suivante traduit une augmentation ou une diminution en pourcentage :

$$f_1 : x \mapsto 0{,}86x \mid f_2 : x \mapsto 2x \mid f_3 : x \mapsto \frac{x}{2}$$
$$f_4 : x \mapsto 0{,}6x \mid f_5 : x \mapsto 1{,}1x \mid f_6 : x \mapsto 1{,}03x$$

• Pour chaque fonction, déterminer le pourcentage d'augmentation ou de réduction qu'elle traduit.

**Exercice n°13** Dans un hôtel, les prix d'une chambre ont augmenté de $3$ %.
• Déterminer la fonction linéaire qui donne le nouveau prix après cette augmentation.

**Exercice n°14** Les prix des téléviseurs ont diminué de $15$ % au cours de l'année.
• Déterminer la fonction linéaire qui donne le nouveau prix après cette baisse.

**Exercice n°15** Le nombre d'élèves d'un collège était de $400$ au 1er septembre 2008.
Un an plus tard, le nombre d'élèves a augmenté de $5$ %.
Au cours de l'année suivante, le nombre d'élèves a diminué de $5$ %.
• Combien d'élèves y avait-il au 1er septembre 2010 ? Justifier la réponse.